

Gabarito da Prova 2 - Álgebra Linear para Computação

1. Podemos escrever a decomposição da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_{11} & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ 0 & u_{22} \end{bmatrix}$$

Sabemos que a digonal de L é formada de 1, portanto, temos $\ell_{11} = \ell_{22} = 1$.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \ell_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ 0 & u_{22} \end{bmatrix}$$

Escrevendo as multiplicações das linhas de L pelas colunas de U , temos:

$$u_{11} = a_{11}$$

$$u_{12} = a_{12}$$

$$\ell_{21}u_{11} = a_{21} \Rightarrow \ell_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}}$$

$$\ell_{21}u_{12} + u_{22} = a_{22} \Rightarrow u_{22} = a_{22} - \frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}}$$

Aplicando essas equações na matriz dada, temos:

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{5} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}.$$

Sabendo que $\det(A) = \det(LU) = \det(L) \det(U)$ e que a determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal, temos $\det(A) = (1 \cdot 1) \cdot (5 \cdot -\frac{1}{5}) = -1$.

2. (a) Como A é uma matriz simétrica, o teorema espectral nos garante a existencia das matrizes P e D onde D é uma matriz diagonal onde seus elementos correspondem aos autovalores da matriz A e as colunas de P são os autovetores correspondentes. Desta forma, vamos calcular os autovalores de A a partir das raízes do polinômio característico:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (6 - \lambda) \cdot (3 - \lambda) - 4 = 0 \\ &\Rightarrow 14 - 9\lambda + \lambda^2 = 0 \\ &\Rightarrow \lambda = \frac{9 \pm \sqrt{25}}{2} \\ &\Rightarrow \lambda_1 = 7, \lambda_2 = 2. \end{aligned}$$

Para calcular os autovetores, temos:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{cases} 6x_1 + 2x_2 = \lambda x_1 \Rightarrow x_1 = \frac{-2}{6-\lambda}x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 = \lambda x_2 \Rightarrow x_2 = \frac{-2}{3-\lambda}x_1 \end{cases} \end{aligned}$$

Para λ_1 e considerando x_1 como variável livre, temos: $x_2 = \frac{1}{2}x_1 \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix}$.

Para λ_2 e considerando x_1 como variável livre, temos: $x_2 = -2x_1 \Rightarrow v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$.

Para construir P de forma que seja uma matriz unitária, devemos normalizar os vetores v_1 e v_2 :

$$p_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{v_1}{\sqrt{1+0.25}} = \frac{2}{\sqrt{5}}v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$p_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{v_2}{\sqrt{1+4}} = \frac{1}{\sqrt{5}}v_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Portanto, $P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

(b) $PP^T = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) \\ 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, ou seja, P é uma matriz unitária.

(c) $\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 = 7 \cdot 2 = 14$ e $\text{Tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 = 7 + 2 = 9$

3. A matriz D é uma matriz diagonal onde suas entradas são os autovalores da matriz A . A matriz P é uma matriz inversível onde suas colunas são os autovetores da matriz A e a ordenação depende da matriz D .

Vamos calcular os autovalores de A a partir das raízes do polinômio característico:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (1 - \lambda) \cdot (3 - \lambda) - 8 = 0 \\ &\Rightarrow -5 - 4\lambda + \lambda^2 = 0 \\ &\Rightarrow \lambda = \frac{4 \pm \sqrt{36}}{2} \\ &\Rightarrow \lambda_1 = 5, \lambda_2 = -1. \end{aligned}$$

Para calcular os autovetores, temos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + 4x_2 = \lambda x_1 \Rightarrow x_1 = \frac{-4}{1-\lambda}x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 = \lambda x_2 \Rightarrow x_2 = \frac{-2}{3-\lambda}x_1 \end{cases}$$

Para λ_1 e considerando x_1 como variável livre, temos: $x_2 = \frac{-2}{3-5}x_1 = x_1 \Rightarrow p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Para λ_2 e considerando x_2 como variável livre, temos: $x_1 = \frac{-4}{1+1}x_2 = -2x_2 \Rightarrow p_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Portanto, $P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ e, utilizando a fórmula da inversa de matrizes 2×2 , temos $P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Dessa forma, temos a autodecomposição dada por:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Para calcular A^4 , observe que:

$$\begin{aligned}
 A^4 &= (PDP^{-1})^4 \\
 &= (PDP^{-1})(PDP^{-1})(PDP^{-1})(PDP^{-1}) \\
 &= PD \underbrace{P^{-1}P}_I D \underbrace{P^{-1}P}_I D \underbrace{P^{-1}P}_I DP^{-1} \\
 &= PD^4P^{-1}
 \end{aligned}$$

Portanto:

$$\begin{aligned}
 A^4 &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5^4 & 0 \\ 0 & (-1)^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 625 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{625}{3} & \frac{1250}{3} \\ \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 627 & 1248 \\ 624 & 1251 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 209 & 416 \\ 208 & 417 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

4. Sabemos que a solução dos mínimos quadrados é dada por $x = (\mathbf{a}^T \mathbf{a})^{-1} \mathbf{a}^T \mathbf{b} = \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|^2}$. Dessa forma, temos:

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{a}x - \mathbf{b}\|^2 &= \|\mathbf{a}\mathbf{a}^T \mathbf{b}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 - 2(\mathbf{a}\mathbf{a}^T \mathbf{b}) \\
 &= \left(\frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|^2} \right)^2 \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 - 2 \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|^2} (\mathbf{a}^T \mathbf{b}) \\
 &= \frac{(\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2}{(\|\mathbf{a}\|^2)^2} \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 - 2 \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|^2} (\mathbf{a}^T \mathbf{b}) \\
 &= \cancel{\frac{(\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2}{\|\mathbf{a}\|^2}} + \|\mathbf{b}\|^2 - 2 \frac{(\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2}{\|\mathbf{a}\|^2} \\
 &= \|\mathbf{b}\|^2 - \frac{(\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2}{\|\mathbf{a}\|^2} \\
 &= \|\mathbf{b}\|^2 \left(1 - \frac{(\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2}{\|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2} \right)
 \end{aligned}$$

Repare que $\cos(\theta) = \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \Rightarrow (\cos(\theta))^2 = \frac{(\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2}{\|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2}$. Além disso, $(\cos(\theta))^2 + (\sin(\theta))^2 = 1 \Rightarrow (\sin(\theta))^2 = 1 - (\cos(\theta))^2$. Portanto:

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{a}x - \mathbf{b}\|^2 &= \|\mathbf{b}\|^2 \left(1 - \frac{(\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2}{\|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2} \right) \\
 &= \|\mathbf{b}\|^2 (1 - (\cos(\theta))^2) \\
 &= \|\mathbf{b}\|^2 (\sin(\theta))^2
 \end{aligned}$$

5. (a) A função objetivo dos mínimos quadrados ponderados pode ser escrita como:

$$\sum_{i=1}^m w_i (\tilde{a}_i^T x - b_i)^2 = \sum_{i=1}^m (\sqrt{w_i} (\tilde{a}_i^T x - b_i))^2$$

Isso é equivalente a $\|D(Ax - b)\|^2$ onde

$$D = \begin{bmatrix} \sqrt{w_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sqrt{w_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sqrt{w_m} \end{bmatrix}.$$

- (b) Reescrevendo o problema como $\|Bx - d\|^2$ onde $B = DA$ e $d = Db$, a solução do problema de mínimos quadrados é dada por $\hat{x} = (B^T B)^{-1} B^T d$. Substituindo por A e b , temos:

$$\begin{aligned} \hat{x} &= (B^T B)^{-1} B^T d \\ &= ((DA)^T DA)^{-1} (DA)^T Db \\ &= (A^T D^T DA)^{-1} A^T D^T Db \\ &= (A^T D^2 A)^{-1} A^T D^2 b \\ &= (A^T W A)^{-1} A^T W b \end{aligned}$$

$$\text{onde } W = D^2 = \text{diag}(w) = \begin{bmatrix} w_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & w_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & w_m \end{bmatrix}.$$